(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113008486 A
(43)申请公布日 2021.06.22

(21)申请号 202110292188.1

(22)申请日 2021.03.18

(71)申请人 浙江省工业设备安装集团有限公司
地址 310001 浙江省杭州市上城区开元路21号

(72)发明人 张尚成 叶德全 吴志伟 于宁宁 卫红庆 任清雷

(74)专利代理机构 浙江翔隆专利事务所(普通合伙) 33206
代理人 王晓燕

(51)Int.Cl.
G01M 3/28(2006.01)

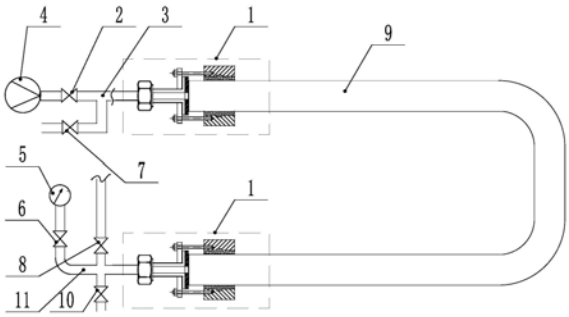
权利要求书2页 说明书5页 附图3页

(54)发明名称

一种抱箍式管道试压工装及试压方法

(57)摘要

本发明公开了一种抱箍式管道试压工装及试压方法，涉及管道试压工具领域。目前，锅炉受热面管在组合、安装前以及钢管出厂前，通常是采用内塞式试压工具进行试压，存在制造零部件精度高、装配复杂、难度大等问题。本发明的工装包括试压泵、第一试压管、第二试压管、试压泵、压力表、压力表阀、注水阀、排气阀、排水阀和试压接口，试压接口包括连接头、法兰和抱箍，连接头与第一试压管之间设置密封垫片，法兰和抱箍之间通过双头螺栓和螺母连接紧固，抱箍与被试管之间设置弹性齿形块。本工装连接牢固，结构简单、加工精度要求低，试压方法操作简单方便，能有效实现管道试压，降低试压难度，避免漏水情况的出现。



CN 113008486 A

1.一种抱箍式管道试压工装，包括试压泵(4)、第一试压管(3)、第二试压管(11)和试压接口(1)，所述的第一试压管(3)为三通路管道，其中一个通路通过所述的试压接口(1)与被试管(9)的一个端口连接，第二个通路通过注水阀(7)与注水管道连接，第三个通路通过控制阀(2)与所述的试压泵(4)连接，所述的第二试压管(11)为四通路管道，其中一个通路通过所述的试压接口(1)与所述的被试管(9)的另一个端口连接，第二个通路通过压力表阀(6)与压力表(5)连接，第三个通路通过排气阀(8)连接排气管道，第四个通路通过排水阀(10)连接排水管道，其特征在于：所述的试压接口(1)包括右端设有底座(10101)的连接头(101)、法兰(102)和抱箍(104)，所述的连接头(101)设有轴向贯穿的通孔，所述的连接头(101)与第一试压管(3)连接并通过密封件密封，所述的法兰(102)的中心孔与连接头(101)外径相配，所述的抱箍(104)套于被试管(9)上并紧固，所述的法兰(102)和抱箍(104)之间通过紧固件连接紧固，紧固后，法兰(102)朝抱箍(104)方向压紧底座(10101)使试压接口(1)与被试管(9)的端口紧密连接，所述的紧固件对称布置。

2.根据权利要求1所述的一种抱箍式管道试压工装，其特征在于：所述的抱箍(104)包括第一半夹环(10401)和第二半夹环(10402)，第一半夹环(10401)和第二半夹环(10402)的一端通过铰板(10403)和销轴(10404)连接，形成活动铰结构，另一端设置用于第一半夹环(10401)和第二半夹环(10402)之间夹紧调节的操作杆(10405)， 所述的第一半夹环(10401)和第二半夹环(10402)上各设有一个紧固件的连接螺纹孔，两个连接螺纹孔的中心连线穿过抱箍的夹孔中心。

3.根据权利要求2所述的一种抱箍式管道试压工装，其特征在于：所述的第一半夹环(10401)和第二半夹环(10402)与被试管(9)之间设有弹性齿形块(10406)，所述的齿形块(10406)上朝向被试管(9)外壁的一侧设有齿面。

4.根据权利要求3所述的一种抱箍式管道试压工装，其特征在于：所述的齿形块(10406)与第一半夹环(10401)和第二半夹环(10402)之间通过周向的凹凸结构相嵌。

5.根据权利要求1所述的一种抱箍式管道试压工装，其特征在于：所述的密封件为设于底座(10101)和被试管(9)的端口之间的弹性密封垫片(105)，密封垫片(105)中间设有与连接头(101)中心孔直径相同的贯穿通孔。

6.根据权利要求1所述的一种抱箍式管道试压工装，其特征在于：所述的紧固件包括双头螺栓(103)和螺母(106)，双头螺栓(103)的一端螺头与抱箍(104)的连接螺纹孔相配，另一端与法兰(102)相配并通过所述的螺母(106)紧固。

7.根据权利要求2所述的一种抱箍式管道试压工装，其特征在于：所述的第一半夹环(10401)和第二半夹环(10402)之间设有5mm以上间隙。

8.根据权利要求2所述的一种抱箍式管道试压工装，其特征在于：所述的操作杆(10405)的杆头穿过第一半夹环(10401)后与第二半夹环(10402)螺纹相配，所述的操作杆(10405)的杆尾设置有操作把手(10407)。

9.根据权利要求8所述的一种抱箍式管道试压工装，其特征在于：所述的操作杆(10405)的杆头与第二半夹环(10402)螺纹相配的长度大于等于30mm。

10.采用权利要求1所述的一种抱箍式管道试压工装的试压方法，其特征在于包括以下步骤：

1)在被试管(9)的两端确定抱箍(104)的安装位置并将抱箍(104)紧固在被试管(9)上；

2)将法兰(102)外套在连接头(101)上,法兰(102)和抱箍(104)之间通过紧固件紧固,连接头(101)的底座(10101)和被试管(9)端口之间密封处理以防径向漏水,通过本步骤连接好被试管(9)两端的两个试压接口(1);

3)其中一个试压接口(1)连接第一试压管(3),并连接好注水阀(7)、控制阀(2)和试压泵(4),注水阀(7)通过注水管道与水箱连接,试压泵(4)与供水水箱连接,另一个试压接口(1)连接第二试压管(11),并连接好压力表阀(6)、压力表(5)、排气阀(8)和排水阀(10);

4)试压泵(4)接通电源,对试压泵(4)进行试车,确保试压泵(4)运行正常;

5)打开排气阀(8)和注水阀(7),关闭排水阀(10),将待试管道注满水,直至排气阀(8)处有水溢出,关闭排气阀(8)和注水阀(7);

6)启动试压泵(4)进行压力试验,缓慢升压,当压力表(5)读数达到压力试验值后,关闭试压泵(4)进行保压;保压10分钟,再将压力降至设计压力,保压30分钟,检查压力表(5)有无降压及管道所有部位有无泄漏;

7)试压符合要求后,打开排水阀(10)和排气阀(8),卸除管内压力,排尽管内试压水后,拆除试压工装。

一种抱箍式管道试压工装及试压方法

技术领域

[0001] 本发明涉及管道试压工具领域，尤其涉及一种抱箍式管道试压工装及试压方法。

背景技术

[0002] 锅炉主要应用于发电厂、热电联产工程、城市垃圾电站、余热发电等领域，是电厂的关键设备，它的安全运行直接关系到电厂的正常运行。一般在锅炉的安装与检修过程中，锅炉受热面的安装质量是最为关键的节点之一。

[0003] 在电厂锅炉安装工程中，锅炉受热面安装是重要的一个环节，在这个环节也经常会出现一定的问题。主要是受热面管内部管壁没有清理干净，留下了很多的残留物质，堵塞了整个管道。在锅炉运行的过程可能会发生因残留物的长时间冲刷导致管道损坏，或者出现因残留物的堆积导致管道的传热性能降低的情况。针对这种情况，通常在受热管的安装前，就必须对受热管进行统一的内部清理及试压工作，最后还要对整个管道进行酸洗和冲洗的工作，防止细小杂物遗留在管内，长久积累之后会堵塞管道，会出现管道局部高温、出现鼓包的现象，如果没有及时发现和处理，很可能会发生管道爆炸的情况。造成严重的安全隐患。

[0004] 水压试验对于锅炉设备缺陷、安装质量的检验具有重大的作用。是电厂锅炉安装质量的重要保障。也是发电机组进行测试运行的必要条件。通过水压实验可以快速有效的检测出受热面焊口的问题以及管道、阀门的质量好坏。

[0005] 目前，锅炉受热面管在组合、安装前以及钢管出厂前，按相应规范要求，需做水压试验。因受热面管及钢管为光管，光管端部不允许采用焊接方式连接试压管路，通常是采用内塞式试压工具连接，上述试压工具存在管道内径偏差较大时容易发生泄漏不能满足试压要求、同时存在制造零部件精度高、装配复杂、难度大等缺点。

发明内容

[0006] 本发明要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进，提供一种抱箍式管道试压工装及试压方法，以方便可靠地实现管道试压，降低试压难度为目的。为此，本发明采取以下技术方案。

[0007] 一种抱箍式管道试压工装，包括试压泵、第一试压管、第二试压管和试压接口，所述的第一试压管为三通路管道，其中一个通路通过所述的试压接口与被试管的一个端口连接，第二个通路通过注水阀与注水管道连接，第三个通路通过控制阀与所述的试压泵连接，所述的第二试压管为四通路管道，其中一个通路通过所述的试压接口与所述的被试管的另一个端口连接，第二个通路通过压力表阀与压力表连接，第三个通路通过排气阀连接排气管道，第四个通路通过排水阀连接排水管道，所述的试压接口包括右端设有底座的连接头、法兰和抱箍，所述的连接头设有轴向贯穿的通孔，所述的连接头与第一试压管连接并通过密封件密封，所述的法兰的中心孔与连接头外径相配，所述的抱箍套于被试管上并紧固，所述的法兰和抱箍之间通过紧固件连接紧固，紧固后，法兰朝抱箍方向压紧底座使试压接口

与被试管的端口紧密连接，所述的紧固件对称布置。本工装通过抱箍和法兰连接固定在被试管上，固定可靠牢固，克服了待试压管道不能焊接的不利条件，工装结构简单、对零部件加工精度要求低，安装方便、适用面广、可重复利用，对待试压管道本身不造成任何损伤，能有效实现管道试压，降低试压难度，避免漏水情况的出现，在确保试压安全的同时提高了工作效率。

[0008] 作为优选技术手段：所述的抱箍包括第一半夹环和第二半夹环，第一半夹环和第二半夹环的一端通过铰板(10403)和销轴连接，形成活动铰结构，另一端设置用于第一半夹环和第二半夹环之间夹紧调节的操作杆，所述的第一半夹环和第二半夹环上各设有一个紧固件的连接螺纹孔，两个连接螺纹孔的中心连线穿过抱箍的夹孔中心。该抱箍结构简单，承力强，操作方便，能有效实现对管道的夹紧。

[0009] 作为优选技术手段：所述的第一半夹环和第二半夹环与被试管之间设有弹性齿形块，所述的齿形块上朝向被试管外壁的一侧设有齿面。可有效增大抱箍与被试管外壁之间的摩擦系数，从而增加摩檫力，弹性齿形块不会损伤被试管。

[0010] 作为优选技术手段：所述的齿形块与第一半夹环和第二半夹环之间通过周向的凹凸结构相嵌。可有效实现齿形块与第一半夹环和第二半夹环之间的相对固定，防止齿形块轴向移动。

[0011] 作为优选技术手段：所述的密封件为设于底座和被试管的端口之间的弹性密封垫片，密封垫片中间设有与连接头中心孔直径相同的贯穿通孔。可确保连接头与被试管端部的密封紧密性，有效实现密封性能。

[0012] 作为优选技术手段：所述的紧固件包括双头螺栓和螺母，双头螺栓的一端螺头与抱箍的连接螺纹孔相配，另一端与法兰相配并通过所述的螺母紧固。相比于普通的螺栓紧固件，通过双头螺栓和螺母紧固可更好实现轴向和径向的紧固性能，提升紧固时的径向稳定性，且操作更方便。

[0013] 作为优选技术手段：所述的第一半夹环和第二半夹环之间设有5mm以上间隙。5mm以上间隙能够保证第一半夹环和第二半夹环之间具有足够的夹紧空间余量。

[0014] 作为优选技术手段：所述的操作杆的杆头穿过第一半夹环后与第二半夹环螺纹相配，所述的操作杆的杆尾设置有操作把手。通过螺纹旋拧实现夹紧，通过操作把手可有效实现夹紧时的加力效果，夹紧效果好。

[0015] 作为优选技术手段：所述的操作杆的杆头与第二半夹环螺纹相配的长度大于等于30mm。足够的螺纹相配长度可有效提升夹紧力度，使夹紧更稳定可靠。

[0016] 本发明的另一个目的是提供一种抱箍式管道试压工装的试压方法，其包括以下步骤：

1)在被试管的两端确定抱箍的安装位置并将抱箍紧固在被试管上；

2)将法兰外套在连接头上，法兰和抱箍之间通过紧固件紧固，连接头的底座和被试管端口之间密封处理以防径向漏水，通过本步骤连接好被试管两端的两个试压接口；

3)其中一个试压接口连接第一试压管，并连接好注水阀、控制阀和试压泵，注水阀通过注水管道与水箱连接，试压泵与供水水箱连接，另一个试压接口连接第二试压管，并连接好压力表阀、压力表、排气阀和排水阀；

4)试压泵接通电源，对试压泵进行试车，确保试压泵运行正常；

5)打开排气阀和注水阀,关闭排水阀,将待试管道注满水,直至排气阀处有水溢出,关闭排气阀和注水阀;

6)启动试压泵进行压力试验,缓慢升压,当压力表读数达到压力试验值后,关闭试压泵进行保压;保压10分钟,再将压力降至设计压力,保压30分钟,检查压力表有无降压及管道所有部位有无泄漏;

7)试压符合要求后,打开排水阀和排气阀,卸除管内压力,排尽管内试压水后,拆除试压工装。

[0017] 本方法操作简单,连接可靠,能有效实现对被试管的试压工作。

[0018] 作为优选技术手段:所述的双头螺栓与法兰和抱箍之间的螺纹连接长度均大于等于15mm。

[0019] 有益效果:本工装通过抱箍和法兰连接固定在被试管上,利用转动操作把手增加抱箍的握紧力,使抱箍与被试管之间的摩檫力大于堵头承受的试压压力,弹性齿形块的设置使固定更可靠牢固,克服了待试压管道不能焊接的不利条件,工装结构简单、对零部件加工精度要求低,安装方便、适用面广、可重复利用,对待试压管道本身不造成任何损伤,能有效实现管道试压,降低试压难度,避免漏水情况的出现,在确保试压安全的同时提高了工作效率。

附图说明

[0020] 图1是本发明试压工装与被试管连接结构示意图。

[0021] 图2是本发明试压接口与被试管连接解雇示意图。

[0022] 图3是本发明抱箍结构示意图。

[0023] 图4是本发明试压方法流程示意图。

[0024] 图中:1-试压接口;2-控制阀;3-第一试压管;4-试压泵;5-压力表;6-压力表阀;7-注水阀;8-排气阀;9-被试管;10-排水阀;11-第二试压管;101-连接头;102-法兰;103-双头螺栓;104-抱箍;105-密封垫片;106-螺母; 10101-底座;10401-第一半夹环;10402-第二半夹环;10403-铰板;10404-销轴;10405-操作杆;10406-齿形块;10407-操作把手。

具体实施方式

[0025] 以下结合说明书附图对本发明的技术方案做进一步的详细说明。

[0026] 如图1-3所示,一种抱箍式管道试压工装,包括试压泵4、第一试压管3、第二试压管11和试压接口1,第一试压管3为三通路管道,其中一个通路通过试压接口1与被试管9的一个端口连接,第二个通路通过注水阀7与注水管道连接,第三个通路通过控制阀2与试压泵4连接,第二试压管11为四通路管道,其中一个通路通过试压接口1与被试管9的另一个端口连接,第二个通路通过压力表阀6与压力表5连接,第三个通路通过排气阀8连接排气管道,第四个通路通过排水阀10连接排水管道,试压接口1包括右端设有底座10101的连接头101、法兰102和抱箍104,连接头101设有轴向贯穿的通孔,连接头101与第一试压管3连接并通过密封件密封,法兰102的中心孔与连接头101外径相配,抱箍104套于被试管9上并紧固,法兰102和抱箍104之间通过紧固件连接紧固,紧固后,法兰102朝抱箍104方向压紧底座10101使试压接口1与被试管9的端口紧密连接,紧固件对称布置。

[0027] 为了实现对管道的夹紧，抱箍104包括第一半夹环10401和第二半夹环10402，第一半夹环10401和第二半夹环10402的一端通过铰板(10403)和销轴10404连接，形成活动铰结构，另一端设置用于第一半夹环10401和第二半夹环10402之间夹紧调节的操作杆10405，第一半夹环10401和第二半夹环10402上各设有一个紧固件的连接螺纹孔，两个连接螺纹孔的中心连线穿过抱箍的夹孔中心。该抱箍104结构简单，承力强，操作方便，能有效实现对管道的夹紧。

[0028] 为了实现更好地夹紧效果，第一半夹环10401和第二半夹环10402与被试管9之间设有弹性齿形块10406，齿形块10406上朝向被试管9外壁的一侧设有齿面。可有效增大抱箍104与被试管9外壁之间的摩擦系数，从而增加摩檫力，更好地实现夹紧效果，弹性齿形块10406不会损伤被试管9。

[0029] 为了防止齿形块10406轴向移动，齿形块10406与第一半夹环10401和第二半夹环10402之间通过周向的凹凸结构相嵌。可有效实现齿形块10406与第一半夹环10401和第二半夹环10402之间的相对固定，防止齿形块10406轴向移动。

[0030] 为了实现密封性能，密封件为设于底座10101和被试管9的端口之间的弹性密封垫片105，密封垫片105中间设有与连接头101中心孔直径相同的贯穿通孔。可确保连接头101与被试管9端部的密封紧密性，有效实现密封性能。

[0031] 为了实现更好地紧固性能，紧固件包括双头螺栓103和螺母106，双头螺栓103的一端螺头与抱箍104的连接螺纹孔相配，另一端与法兰102相配并通过螺母106紧固。相比于普通螺栓紧固件，通过双头螺栓103和螺母106紧固可更好实现轴向和径向的紧固性能，提升紧固时的径向稳定性，且操作更方便。

[0032] 为了方便夹紧操作，操作杆10405的杆头穿过第一半夹环10401后与第二半夹环10402螺纹相配，操作杆10405的杆尾设置有操作把手10407。通过螺纹旋拧实现夹紧，通过操作把手10407可有效实现夹紧时的加力效果，方便夹紧操作，夹紧效果好。

[0033] 如图4所示，一种抱箍式管道试压工装的试压方法，其过程包括以下步骤：

S1在待试压锅炉受热面蛇形被试管9的两端确定抱箍104的安装位置，在第一半夹环10401和第二半夹环10402内嵌上齿形块10406，并将带齿形块10406的抱箍104整体紧固在被试管9上，通过转动操作把手10407增加抱箍104的握紧力，使抱箍104与被试管9之间的摩檫力大于连接头101承受的压力；

S2将法兰102外套在连接头101上，法兰102和抱箍104之间通过双头螺栓103和螺母106紧固，连接头101的底座10101和被试管9端口之间设置密封垫片105以防径向漏水，通过本步骤连接好被试管9两端的两个试压接口1；

S3其中一个试压接口1连接第一试压管3，并连接好注水阀7、控制阀2和试压泵4，注水阀7通过注水管道与水箱连接，试压泵4与供水水箱连接，另一个试压接口1连接第二试压管11，并连接好压力表阀6、压力表5、排气阀8和排水阀10；

S4试压泵4接通电源，对试压泵4进行试车，确保试压泵4运行正常；

S5打开排气阀8和注水阀7，关闭排水阀10，将待试管道注满水，直至排气阀8处有水溢出，关闭排气阀8和注水阀7，在试压前不断拧紧双头螺栓103和操作把手10407，避免后续试压过程中出现泄漏；

S6启动试压泵4进行压力试验，缓慢升压，当压力表5读数达到压力试验值后，关闭

试压泵4进行保压;保压10分钟,再将压力降至设计压力,保压30分钟,检查压力表5有无降压及管道所有部位有无泄漏;

S7试压符合要求后,打开排水阀10和排气阀8,卸除管内压力,排尽管内试压水后,拆除试压工装,拆除工装时,先拧松双头螺栓103,拆除连接头101,然后拧松操作杆10405,将工装拆除。

[0034] 本方法操作简单,连接可靠,能有效实现对被试管9的试压工作。

[0035] 本工装通过抱箍104和法兰102连接固定在被试管9上,利用转动操作把手10407增加抱箍的握紧力,使抱箍与被试管9之间的摩檫力大于堵头承受的试压压力,弹性齿形块10406的设置使固定更可靠牢固,克服了待试压管道不能焊接的不利条件,工装结构简单、对零部件加工精度要求低,安装方便、适用面广、可重复利用,对待试压管道本身不造成任何损伤,能有效实现管道试压,降低试压难度,避免漏水情况的出现,在确保试压安全的同时提高了工作效率。

[0036] 本实例中,第一半夹环10401和第二半夹环10402之间设有5mm间隙。5mm间隙能够保证第一半夹环10401和第二半夹环10402之间具有足够的夹紧空间余量。

[0037] 本实例中,操作杆10405的杆头与第二半夹环10402螺纹相配的长度等于30mm。足够的螺纹相配长度可有效提升夹紧力度,使夹紧更稳定可靠。

[0038] 本实例中,双头螺栓103与法兰102和抱箍104之间的螺纹连接长度均为15mm。

[0039] 本实例中,密封垫片105和齿形块104均采用橡胶材料。

[0040] 以上图1-4所示的一种抱箍式管道试压工装及试压方法是本发明的具体实施例,已经体现出本发明突出的实质性特点和显著进步,可根据实际的使用需要,在本发明的启示下,对其进行形状、结构等方面的等同修改,均在本方案的保护范围之列。

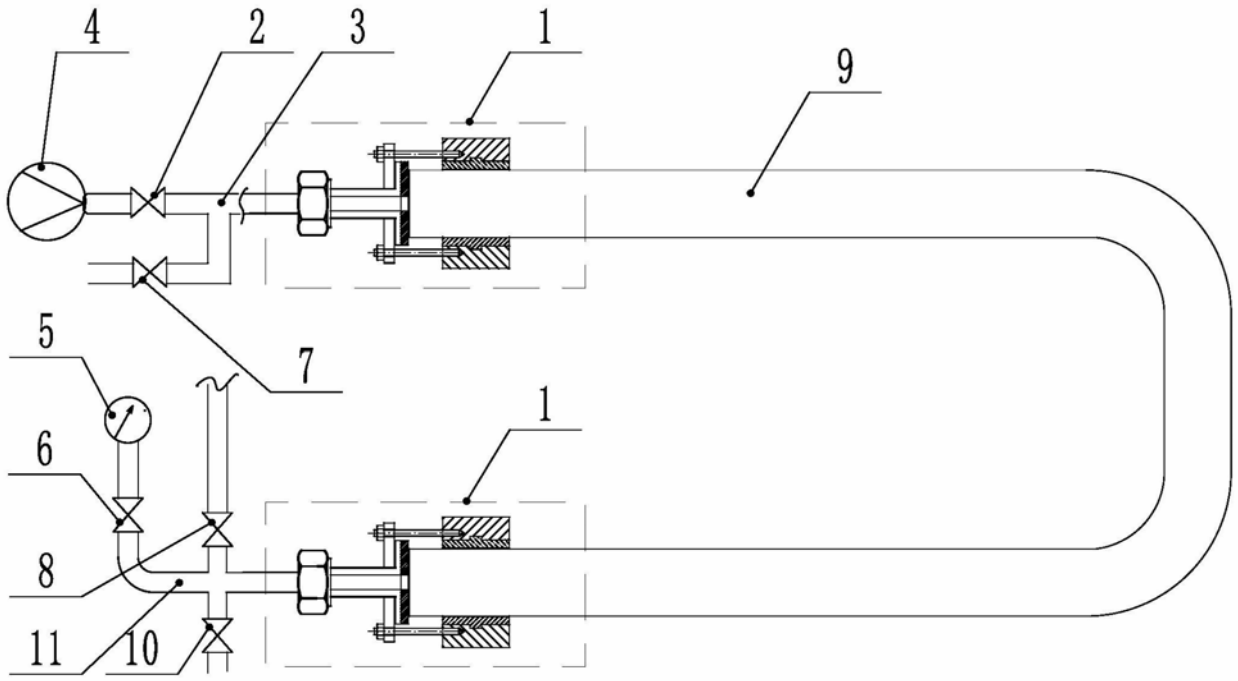


图1

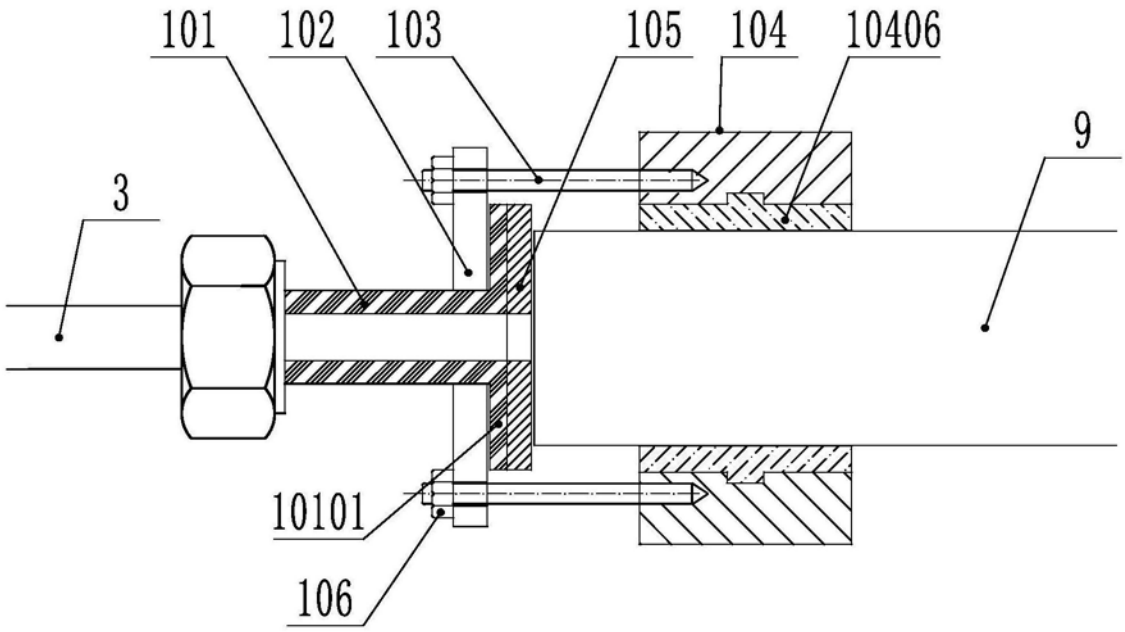


图2

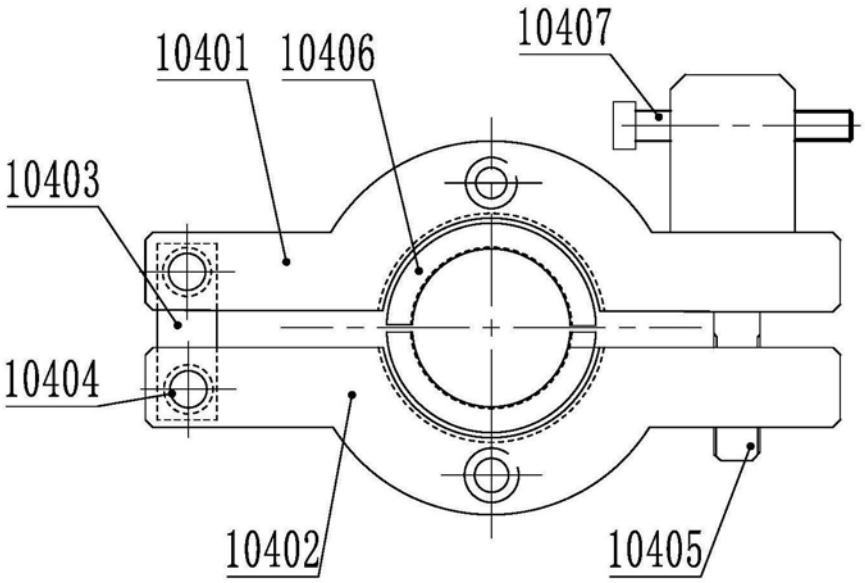


图3

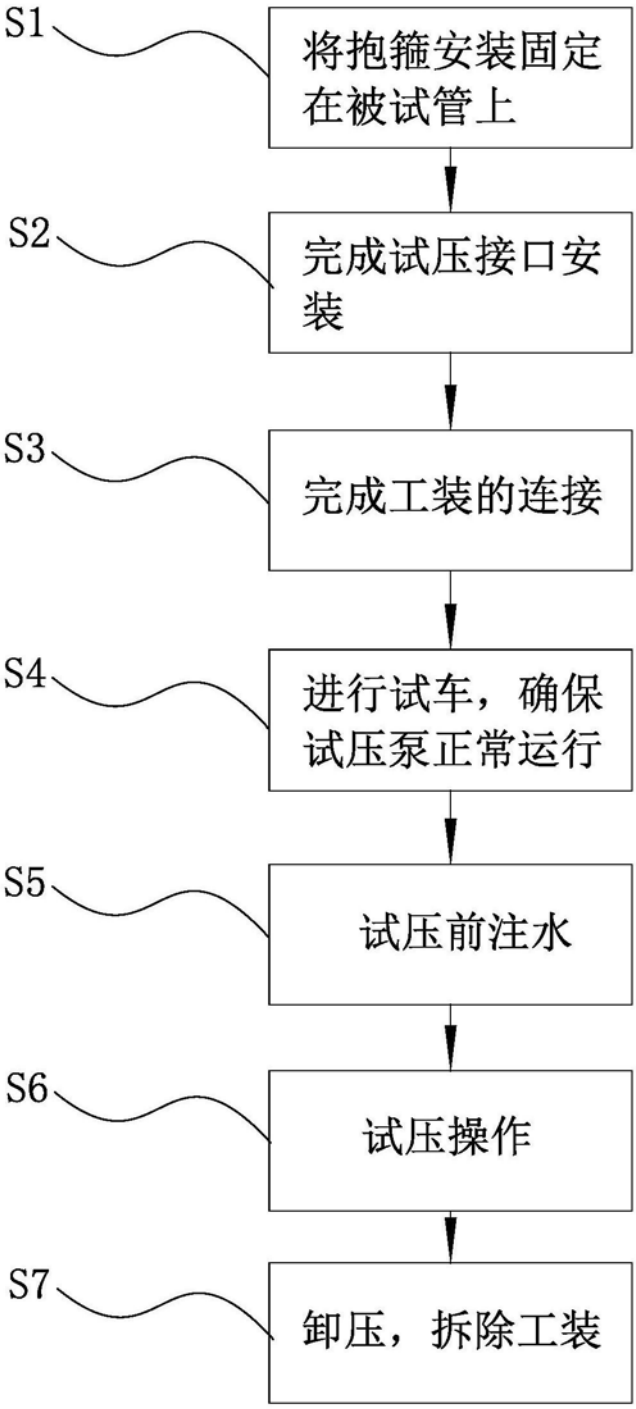

S1
将抱箍安装固定在被试管上
S2
完成试压接口安装
S3
完成工装的连接
S4
进行试车，确保试压泵正常运行
S5
试压前注水
S6
试压操作
S7
卸压，拆除工装

图4